

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123220211 123240028 123240099
NAMA	:	Dimas Proboningrat Desta Fondria Dwi Hartanto Asiil N.R.
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Dimas Proboningrat	123220211
Desta Fondria Dwi Hartanto	123240028
Asiil N.R.	123240099

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pengambilan Keputusan dengan Metode AHP untuk Pembelian Mobil Bekas. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Penyusun 3,

Dimas Proboningrat

NIM. 123220211

Nama Anggota 2

NIM. 1232xxxxx

Asiil N.R.

NIM. 123240099

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Dasar Teori.....	2
2.2 Skenario Kasus & Dataset.....	2
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	2
2.4 Perhitungan & Algoritma.....	2
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem.....	2
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	3
3.1 Jadwal Pengerjaan.....	3
3.2 Pembagian Tugas.....	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	4
4.2 Kesimpulan.....	4
4.3 Saran.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembelian mobil bekas merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan kendaraan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan mobil baru. Namun, proses pemilihan mobil bekas seringkali menjadi permasalahan karena banyaknya pilihan kendaraan dengan spesifikasi dan kondisi yang berbeda-beda. Calon pembeli harus mempertimbangkan berbagai kriteria seperti harga, tahun kendaraan, jarak tempuh (milage), dan kapasitas mesin agar mendapatkan mobil yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengambilan keputusan dalam memilih mobil bekas seringkali memakan waktu yang lama karena pengguna harus membandingkan banyak alternatif secara manual. Selain itu, proses penilaian sering bersifat subjektif sehingga hasil keputusan kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna dalam menentukan pilihan mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria.

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat tepat digunakan karena mampu menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan multikriteria dengan memberikan bobot prioritas pada setiap kriteria. Metode ini juga dapat mengolah data kuantitatif maupun kualitatif sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif, sistematis, dan konsisten.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan mobil bekas berbasis Streamlit.
2. Menerapkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria pemilihan mobil bekas.
3. Membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan hasil perhitungan dan perbandingan.
4. Menampilkan proses perhitungan AHP seperti matriks perbandingan berpasangan, normalisasi matriks, bobot prioritas, dan Consistency Ratio (CR).
5. Menghasilkan sistem yang mampu melakukan perbandingan mobil bekas secara cepat, objektif, dan akurat.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

1. Membantu pengguna dalam memilih mobil bekas sesuai kebutuhan dan prioritas kriteria yang diinginkan.
2. Mempermudah proses pengambilan keputusan karena sistem dapat melakukan perhitungan secara otomatis.
3. Mengurangi subjektivitas dalam pemilihan mobil bekas dengan menggunakan metode perhitungan yang terstruktur.
4. Memberikan hasil perbandingan mobil bekas berdasarkan bobot prioritas kriteria.
5. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat baik digunakan untuk pengolahan data kuantitatif maupun kualitatif sehingga hasil keputusan menjadi lebih konsisten dan efektif.
6. Menjadi media pembelajaran penerapan Sistem Pendukung Keputusan berbasis Python dan Streamlit dalam kasus nyata.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. SPK dapat membantu pengguna dalam menentukan keputusan terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Pada proyek akhir ini digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas keputusan dengan cara membandingkan setiap kriteria secara berpasangan (pairwise comparison).

Metode AHP memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Mampu menyelesaikan masalah dengan banyak kriteria.
2. Dapat digunakan pada data kuantitatif maupun kualitatif.
3. Memiliki proses perhitungan yang sistematis.
4. Memiliki pengujian konsistensi keputusan menggunakan Consistency Ratio (CR).

Dalam metode AHP, setiap kriteria dibandingkan menggunakan skala kepentingan menurut Saaty. Skala penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

Pada saat membeli mobil bekas, calon pembeli sering mengalami kesulitan dalam menentukan kendaraan terbaik karena banyaknya pilihan mobil dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Setiap mobil memiliki kelebihan dan kekurangan berdasarkan harga, tahun kendaraan, jarak tempuh, dan kapasitas mesin.

Dalam kasus ini, pengambil keputusan adalah calon pembeli mobil bekas. Tujuan akhir dari sistem ini adalah membantu pengguna menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP.

Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat berbasis Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan perhitungan secara interaktif dan melihat hasil perbandingan mobil terbaik secara otomatis.

Dataset yang digunakan adalah dataset mobil bekas yang diperoleh dari internet dengan format CSV.

Dataset memiliki lebih dari 500 data dan terdiri dari beberapa atribut, antara lain:

Kolom	Keterangan
brand	Merek mobil
model	Nama model mobil
model_year	Tahun mobil
milage	Jarak tempuh mobil
fuel_type	Jenis bahan bakar
engine	Spesifikasi mesin
transmission	Jenis transmisi
price	Harga mobil

Dataset digunakan untuk menentukan alternatif mobil terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Pada sistem pendukung keputusan ini digunakan 4 kriteria utama, yaitu:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Harga (Price)	Cost
C2	Tahun Mobil (Model Year)	Benefit
C3	Milage	Cost
C4	Engine	Benefit

Keterangan:

- Cost = semakin kecil nilainya semakin baik.
- Benefit = semakin besar nilainya semakin baik.

Alternatif merupakan data mobil bekas yang digunakan sebagai pilihan rekomendasi.

Contoh alternatif sederhana:

Alternatif	Harga	Tahun	Milage	Engine
A1	10300	2013	51000	300
A2	15000	2018	30000	250
A3	12000	2016	45000	280

Metode AHP menggunakan skala perbandingan kepentingan untuk membandingkan antar kriteria.

Nilai	Keterangan
1	X sama pentingnya dengan Y
3	X sedikit lebih penting dari Y
5	X cukup penting dari Y
7	X sangat penting dari Y
9	X mutlak lebih penting dari Y
2,4,6,8	Nilai tengah

Contoh matriks perbandingan antar kriteria:

Kriteria	Harga	Tahun	Milage	Engine
Harga	1	3	5	4
Tahun	1/3	1	3	2
Milage	1/5	1/3	1	2
Engine	1/4	1/2	1/2	1

Matriks tersebut digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria.

2.4 Perhitungan & Algoritma

Langkah-langkah metode AHP pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Kriteria

Menentukan kriteria yang digunakan dalam pemilihan mobil bekas, yaitu:

- Harga
- Tahun Mobil
- Milage
- Engine

2. Membuat Matriks Perbandingan

Setiap kriteria dibandingkan satu sama lain menggunakan skala Saaty.

Contoh:

- Harga lebih penting dibanding Tahun Mobil → nilai 3.
- Harga jauh lebih penting dibanding Milage → nilai 5.

3. Normalisasi Matriks

Setiap nilai pada matriks dibagi dengan total kolom masing-masing untuk memperoleh matriks normalisasi.

Rumus normalisasi:

$$a_{ij}' = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^n a_{ij}}$$

4. Menghitung Bobot Prioritas

Bobot prioritas diperoleh dari rata-rata setiap baris matriks normalisasi.

Rumus:

$$w_i = \frac{\sum_{j=1}^n a_{ij}'}{n}$$

5. Menghitung Consistency Index (CI)

Nilai CI digunakan untuk mengukur konsistensi penilaian.

Rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

6. Menghitung Consistency Ratio (CR)

Consistency Ratio digunakan untuk mengetahui apakah perbandingan yang dilakukan sudah konsisten atau belum.

Rumus:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad CR = \frac{CI}{RI}$$

Jika:

- $CR < 0.1 \rightarrow$ konsisten
- $CR > 0.1 \rightarrow$ tidak konsisten

7. Menghitung Nilai Akhir Alternatif

Setiap alternatif mobil dihitung menggunakan bobot prioritas yang telah diperoleh.

Nilai akhir diperoleh dari penjumlahan hasil perkalian nilai normalisasi dengan bobot kriteria.

8. Perangkingan

Alternatif mobil diurutkan berdasarkan nilai akhir tertinggi hingga terendah. Mobil dengan nilai tertinggi menjadi rekomendasi terbaik pada sistem pendukung keputusan.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# CONFIG

st.set_page_config(
    page_title="SPK Mobil Bekas AHP",
    layout="wide"
)
```

```

st.title("Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas")
st.subheader("Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)")

# LOAD DATA

@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv("used_cars.csv")
    return df

df = load_data()

# PREPROCESSING

kolom = [
    'brand',
    'model',
    'model_year',
    'milage',
    'engine',
    'price'
]

df = df[kolom]

# Hapus data kosong
df = df.dropna()

# CLEANING DATA

# Bersihkan milage
df['milage'] = (
    df['milage']
    .astype(str)
    .str.replace(' mi.', '', regex=False)
    .str.replace(',', '', regex=False)
)

df['milage'] = pd.to_numeric(

```

```

    df['milage'],
    errors='coerce'
)

# Bersihkan engine
df['engine'] = (
    df['engine']
    .astype(str)
    .str.extract(r'(\d+\.\?\d*)')[0]
)

df['engine'] = pd.to_numeric(
    df['engine'],
    errors='coerce'
)

# Bersihkan price
df['price'] = (
    df['price']
    .astype(str)
    .str.replace('$', '', regex=False)
    .str.replace(',', '', regex=False)
)

df['price'] = pd.to_numeric(
    df['price'],
    errors='coerce'
)

# Hapus null setelah cleaning
df = df.dropna()

# Gabungkan nama mobil
df['name'] = df['brand'] + " " + df['model']

df = df.head(500)

# SIDEBA
menu = st.sidebar.selectbox(
    "Pilih Menu",

```

```

[
    "Dataset",
    "Perhitungan AHP",
    "Hasil Ranking",
    "Profil Kelompok"
]
)

# HALAMAN DATASET

if menu == "Dataset":

    st.header("Dataset Mobil Bekas")

    st.write("Jumlah Data :", df.shape[0])
    st.write("Jumlah Kolom :", df.shape[1])

    st.dataframe(df)

# HALAMAN AHP

elif menu == "Perhitungan AHP":

    st.header("Perhitungan AHP")

    st.subheader("Input Perbandingan Antar Kriteria")

    # INPUT BOBOT

    p_vs_y = st.slider(
        "Harga vs Tahun Mobil",
        1, 9, 3
    )

    p_vs_m = st.slider(
        "Harga vs Milage",
        1, 9, 5
    )

    p_vs_e = st.slider(
        "Harga vs Engine",

```

```

        1, 9, 4
    )

    y_vs_m = st.slider(
        "Tahun Mobil vs Milage",
        1, 9, 3
    )

    y_vs_e = st.slider(
        "Tahun Mobil vs Engine",
        1, 9, 2
    )

    m_vs_e = st.slider(
        "Milage vs Engine",
        1, 9, 2
    )

    # TOMBOL HITUNG

    if st.button("Hitung AHP"):

        kriteria = [
            "price",
            "model_year",
            "milage",
            "engine"
        ]

        n = 4
        # MATRIX PAIRWISE

        matrix = np.array([
            [1, p_vs_y, p_vs_m, p_vs_e],
            [1/p_vs_y, 1, y_vs_m, y_vs_e],
            [1/p_vs_m, 1/y_vs_m, 1, m_vs_e],
            [1/p_vs_e, 1/y_vs_e, 1/m_vs_e, 1]
        ])

        matrix_df = pd.DataFrame(
            matrix,

```

```

        columns=kriteria,
        index=kriteria
    )

    st.subheader("Matriks Pairwise Comparison")

    st.dataframe(matrix_df)
    # NORMALISASI MATRIX

    col_sum = matrix.sum(axis=0)

    normalized_matrix = matrix / col_sum

    normalized_df = pd.DataFrame(
        normalized_matrix,
        columns=kriteria,
        index=kriteria
    )

    st.subheader("Normalisasi Matriks")

    st.dataframe(normalized_df)

    # PRIORITY VECTOR

    priority_vector = normalized_matrix.mean(axis=1)

    bobot_df = pd.DataFrame({
        "Kriteria": kriteria,
        "Bobot": priority_vector
    })

    st.subheader("Bobot Prioritas")

    st.dataframe(bobot_df)

    # CONSISTENCY RATIO

    weighted_sum = np.dot(
        matrix,
        priority_vector

```



```

    )

    lambda_max = np.mean(
        weighted_sum / priority_vector
    )

    CI = (lambda_max - n) / (n - 1)

    RI_dict = {
        1: 0.00,
        2: 0.00,
        3: 0.58,
        4: 0.90,
        5: 1.12
    }

    RI = RI_dict[n]

    CR = CI / RI

    st.subheader("Consistency Ratio")

    st.metric(
        "Nilai CR",
        round(CR, 4)
    )

    if CR < 0.1:
        st.success("Konsisten")
    else:
        st.error("Tidak Konsisten")

    # NORMALISASI DATA
    data = df.copy()

    # BENEFIT
    data['year_norm'] = (
        data['model_year'] /
        data['model_year'].max()
    )

```

```

data['engine_norm'] = (
    data['engine'] /
    data['engine'].max()
)

# COST
data['price_norm'] = (
    data['price'].min() /
    data['price']
)

data['milage_norm'] = (
    data['milage'].min() /
    data['milage']
)

# HITUNG SCORE

data['score'] = (
    data['price_norm'] * priority_vector[0] +
    data['year_norm'] * priority_vector[1] +
    data['milage_norm'] * priority_vector[2] +
    data['engine_norm'] * priority_vector[3]
)

# RANKING

ranking = data[[
    'name',
    'price',
    'model_year',
    'milage',
    'engine',
    'score'
]]

ranking = ranking.sort_values(
    by='score',
    ascending=False
)

```

```

        ranking['Peringkat'] = range(
            1,
            len(ranking) + 1
        )

        st.session_state['ranking'] = ranking

        st.success("Perhitungan AHP Berhasil")

# HALAMAN RANKING

elif menu == "Hasil Ranking":

    st.header("Hasil Ranking Mobil Bekas")

    if 'ranking' in st.session_state:

        ranking = st.session_state['ranking']

        st.dataframe(ranking)

        # TOP 10

        st.subheader("Top 10 Mobil Terbaik")

        top10 = ranking.head(10)

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))

        ax.bar(
            top10['name'],
            top10['score']
        )

        plt.xticks(rotation=90)

        st.pyplot(fig)

        # DOWNLOAD CSV

        csv = ranking.to_csv(index=False)

```

```

        st.download_button(
            label="Download Hasil Ranking",
            data=csv,
            file_name="hasil_ranking.csv",
            mime="text/csv"
        )

    else:
        st.warning(
            "Silakan hitung AHP terlebih dahulu"
        )

# HALAMAN PROFIL
elif menu == "Profil Kelompok":

    st.header("Profil Kelompok")

    st.write("""
Nama Kelompok:

1. Dimas Proboningrat
2. Anggota 2
3.

Judul:
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas
Menggunakan Metode AHP Berbasis Streamlit
""")

```

Pilih Menu

Dataset

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)

Dataset Mobil Bekas

Jumlah Data : 500

Jumlah Kolom : 7

	brand	model	model_year	milage	engine	price	name
0	Ford	Utility Police Interceptor Base	2013	51000	300	10300	Ford Utility Police Interceptor Ba
1	Hyundai	Palisade SEL	2021	34742	3.8	38005	Hyundai Palisade SEL
2	Lexus	RX 350 RX 350	2022	22372	3.5	54598	Lexus RX 350 RX 350

Pilih Menu

Perhitungan AHP

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)

Perhitungan AHP

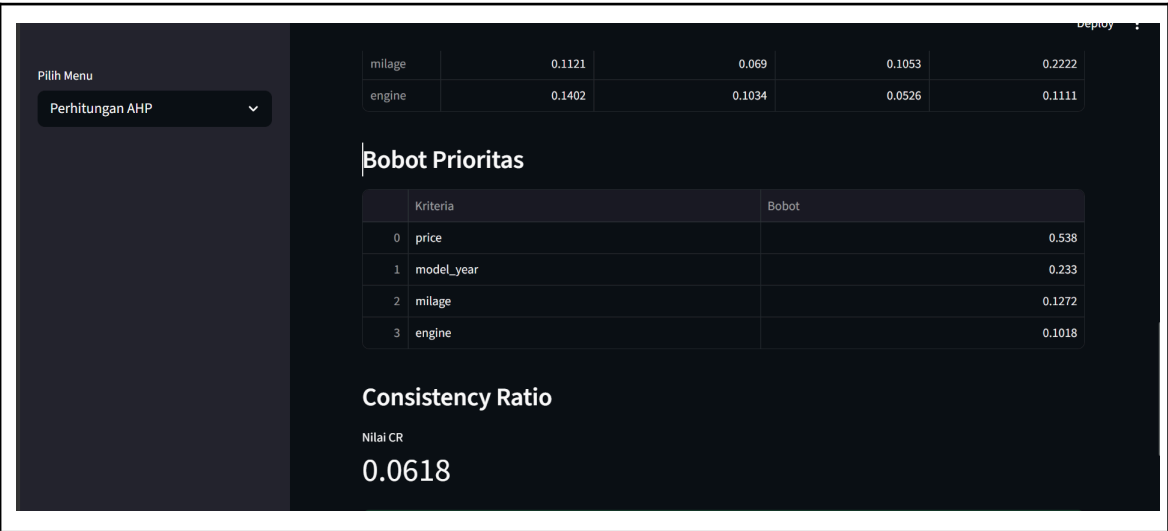
Input Perbandingan Antar Kriteria ⇄

Harga vs Tahun Mobil

3

Harga vs Milage

5



Consistency Ratio

Nilai CR

0.0618

Konsisten

Perhitungan AHP Berhasil

Pilih Menu

Hasil Ranking

Dataset

Perhitungan AHP

Hasil Ranking

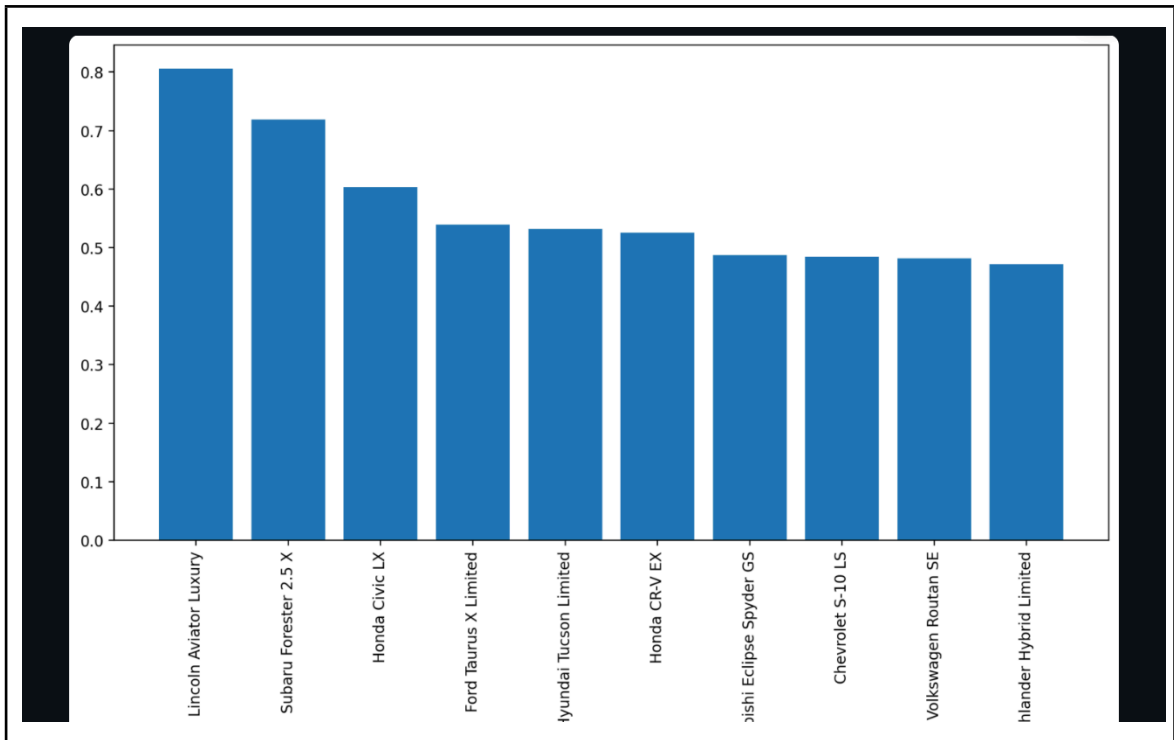
Profil Kelompok

Deploy

Hasil Ranking Mobil Bekas

	name	price	model_year	milage	engine	score	Peringkat
425	Lincoln Aviator Luxury	2000	2005	140000	302	0.8058	1
89	Subaru Forester 2.5 X	2300	2004	210703	165	0.7187	2
419	Honda Civic LX	3000	2003	160265	115	0.6034	3
213	Ford Taurus X Limited	3900	2008	148949	263	0.5392	4
405	Hyundai Tucson Limited	3850	2008	149000	173	0.5318	5
271	Honda CR-V EX	3900	2003	224000	160	0.526	6
375	Mitsubishi Eclipse Spyder GS	4495	2001	90400	140	0.4869	7
21	Chevrolet S-10 LS	4500	2000	133510	120	0.4841	8
228	Volkswagen Routan SE	5000	2012	123815	283	0.4814	9
499	Toyota Highlander Hybrid Limited	5000	2006	264893	208	0.4715	10

Top 10 Mobil Terbaik



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026			
		Minggu			
		1	2	3	4
1	Mencari dataset.				
2	Membuat repositori github.				
3	Membuat struktur awal program.				
4	Pembuatan program AHP.				
5	Dokumentasi laporan pembuatan program.				

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Asiil N.R.	123240099	- Membuat repositori github. - Membuat struktur awal program.
2	Dimas Proboningrat	123220211	- Membuat program AHP menggunakan Python - Menginput program ke streamlit
3			- Tugas 1 - Tugas 2

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil proyek akhir yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan mobil bekas menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) berhasil dibangun dan diimplementasikan menggunakan Streamlit. Sistem ini mampu membantu pengguna dalam menentukan rekomendasi mobil bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan, yaitu harga, tahun mobil, milage, dan engine.

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot prioritas setiap kriteria melalui proses perbandingan berpasangan (pairwise comparison). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan nilai Consistency Ratio (CR) untuk mengukur tingkat konsistensi penilaian pengguna. Dengan adanya proses tersebut, keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif dan terstruktur.

Dataset mobil bekas yang digunakan memiliki lebih dari 500 data sehingga sistem mampu melakukan proses perbandingan terhadap banyak alternatif kendaraan. Hasil akhir sistem berupa tabel ranking mobil bekas berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah serta visualisasi grafik hasil perankingan.

Dengan demikian, sistem yang dibangun dapat membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien dibandingkan proses pemilihan mobil secara manual.

4.3 Saran

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan sistem selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambahkan jumlah kriteria agar hasil rekomendasi menjadi lebih akurat, seperti konsumsi bahan bakar, jenis transmisi, warna kendaraan, dan riwayat kecelakaan.
2. Mengembangkan sistem dengan metode SPK lainnya seperti SAW, WP, TOPSIS, atau Fuzzy untuk membandingkan hasil keputusan.
3. Menambahkan fitur login pengguna dan penyimpanan riwayat perhitungan ke dalam database.
4. Menghubungkan sistem dengan dataset online atau API marketplace mobil bekas agar data kendaraan selalu diperbarui secara otomatis.
5. Mengembangkan tampilan antarmuka (UI) agar lebih interaktif dan responsif.
6. Menambahkan fitur filter dan pencarian mobil berdasarkan kebutuhan pengguna.
7. Mengembangkan sistem berbasis web hosting atau cloud sehingga dapat diakses secara online oleh banyak pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrini. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.
- Marimin. *Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Saaty, T. L. *Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decisions in a Complex World*. Pittsburgh: RWS Publications, 1990.
- Sari, F. *Metode dalam Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sutabri, T. *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
- Turban, E., Aronson, J. E., dan Liang, T. P. *Decision Support Systems and Intelligent Systems*. New Jersey: Pearson Education, 2005.
- Wibowo, S. *Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Sistem Pendukung Keputusan*. Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Yulianti, E. *Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Mobil Bekas Menggunakan Metode AHP*. Jurnal Informatika dan Sistem Informasi, Vol. 7, No. 1, 2021.